

---

---

## CHAPTER 1

---

### 2020-2021 学年微积分（一）（下）期中考试

#### 1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 求  $xy' - y = x^2 \cos x$  的通解.

2. 求微分方程  $y'' - xy'^2 = 0$  满足初始条件  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = -2$  的特解.

3. 计算顶点为  $A(1, 1, 1)$ ,  $B(2, 2, 2)$ ,  $C(1, 2, 2)$ ,  $D(0, 1, 2)$  的四面体  $ABCD$  的体积.

4. 设函数  $f$  有二阶连续偏导数,  $z = yf(x, x^2y)$ , 计算混合偏导  $z_{xy}$ .

5. 设  $w = x^2yz$ ,  $z = x^2 + y^2$ ,  $x + y + z = 4$ , 求  $x = 1$ ,  $y = 1$  时导数  $\frac{dw}{dx}$  的值.

6. 求  $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$  在  $(1, 1, 1)$  处沿曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$  的外法线方向的方向导数.

7. 交换二次积分  $I = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx$  的积分次序.

8. 计算  $I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) \, dx \, dy \, dz$ , 其中  $\Omega$  是由平面  $x + y + z = 1$  与三个坐标面所围成的空间区域.

9. 计算  $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz$ , 其中  $\Omega$  是由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = 1$  所围成的区域.

10. 求锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被柱面  $z^2 = 2x$  所割下部分的面积  $S$ .

## 2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设  $f(x)$  为连续函数, 且满足积分方程  $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t) \, dt$ , 试求  $f(x)$ .

12. 设  $S$  是曲线  $L: \begin{cases} z = 1 - x^2, \\ y = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴的旋转曲面, 求  $S$  的切平面, 使其与已知平面  $x + y + z = 1$  平行.

13. 已知曲线  $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$ , 求  $C$  上的点到  $xOy$  坐标面的距离的最大值.

14. 计算  $I = \iint_D (ye^x + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy$ , 其中  $D$  是由心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  ( $a > 0$ ) 围成的区域.

15. 讨论  $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$  在点  $(0, 0)$  处的连续性、偏导数存在性与可微性.

---

## CHAPTER 2

---

### 2020-2021 学年微积分 (一) (下) 期中考试参考答案

#### 1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 方程变形为  $y' - \frac{1}{x}y = x \cos x$ ,

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int(-\frac{1}{x})dx} \left( C + \int (x \cos x) e^{\int(-\frac{1}{x})dx} dx \right) \\ &= x \left[ C + \int (x \cos x) \cdot \frac{1}{x} dx \right] = x \left( C + \int \cos x dx \right) = x(C + \sin x) \\ &= Cx + x \sin x. \end{aligned}$$

2. **Solution.** 令  $y' = p$ , 则方程变形为  $p' - xp^2 = 0$ , 分离变量, 得  $\frac{dp}{p^2} = x dx$ .

两边积分, 得  $\int \frac{dp}{p^2} = -\frac{1}{p} = \int x dx = \frac{x^2}{2} + C_1$ .

将  $y'(0) = p(0) = -2$  代入上式, 得  $\frac{1}{2} = C_1$ , 所以  $p = -\frac{1}{\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}} = -\frac{2}{x^2 + 1}$ .

因此  $\int p dx = y = \int -\frac{2}{x^2 + 1} dx = -2 \arctan x + C_2$ .

将  $y(0) = 1$  代入上式, 得  $C_2 = 1$ , 所以特解为  $y = -2 \arctan x + 1$ .

3. **Solution.**  $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 1)$ ,  $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$ , 故

$$V = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6}.$$

4. **Solution.**  $z_x = y(f_1 + f_2 \cdot 2xy) = y(f_1 + 2xyf_2)$ ,

$$z_{xy} = f_1 + 2xyf_2 + y[x^2f_{12} + 2x(f_2 + yf_{22} \cdot x^2)] = f_1 + 4xyf_2 + x^2yf_{12} + 2x^3y^2f_{22}.$$

5. **Solution.** 设  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ ,  $G(x, y, z) = x + y + z - 4$ .

$$\text{因 } \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \bigg|_{((1, 1, 2))} = \begin{vmatrix} 2y & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \bigg|_{((1, 1, 2))} = (2y + 1)|_{(1, 1, 2)} = 3 \neq 0,$$

所以方程组  $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数  $y = y(x), z = z(x)$ .

方程组  $\begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0, \\ G(x, y, z) = x + y + z - 4 = 0 \end{cases}$  两边对  $x$  求导, 得  $\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} = 0, \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$

将  $x = 1, y = 1$  代入上式, 得  $\begin{cases} 2 \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} = -2, \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -1, \\ \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$

所以  $\frac{dw}{dx} = 2xyz + x^2z \cdot \frac{dy}{dx} + x^2y \cdot \frac{dz}{dx} = 4 + 2 \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 2$ .

6. **Solution.** 设  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$ , 则  $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$ ,

故可以取曲面  $F(x, y, z) = 0$  在  $(1, 1, 1)$  处的单位外法线  $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ .

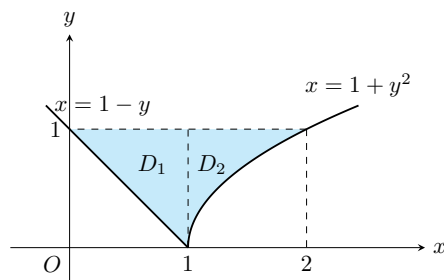
又  $\nabla u|_{(1,1,1)} = (2x, 4y, 6z)|_{(1,1,1)} = (2, 4, 6)$ ,

所以  $u$  在  $(1, 1, 1)$  处沿曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$  的外法线方向的方向导数  $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = 4\sqrt{3}$ .

7. **Solution.**

积分区域如图所示. 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x, y) dy. \end{aligned}$$



8. **Solution.**

法一.  $\Omega$  是由平面  $x + y + z = 1$  与三个坐标面所围成的四面体, 其体积  $V = \frac{1}{6}$ , 形心坐标为  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ .

故  $I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dv = \iiint_{\Omega} x dv + 2 \iiint_{\Omega} y dv + 3 \iiint_{\Omega} z dv = (1 + 2 + 3) \cdot \frac{1}{4} V = \frac{1}{4}$ .

法二. 令  $\begin{cases} u = x + y + z, \\ v = \frac{y+z}{x+y+z}, \\ w = \frac{z}{y+z} \end{cases}$ , 则  $\begin{cases} x = u(1-v), \\ y = uv(1-w), \\ z = uvw \end{cases}$ ,  $|J| = \begin{vmatrix} 1-v & -u & 0 \\ v(1-w) & u(1-w) & -uv \\ vw & uv & uv \end{vmatrix} = u^2v$ .

积分区域  $\Omega$  在  $uvw$  坐标系中的表示为  $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1, 0 \leq w \leq 1$ , 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz = \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 [u(1-v) + 2uv(1-w) + 3uvw] u^2v dw \\ &= \int_0^1 u^3 du \int_0^1 v dv \int_0^1 (1+v+vw) dw = \frac{1}{4} \int_0^1 v \left(1+v+\frac{v}{2}\right) dv = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

此代换考虑比例关系, 先确定总量  $u = x + y + z$ , 再确定后两项  $y + z$  占总量的比例  $v$ , 最后确定  $z$  占后两项的总和  $y + z$  的比例  $w$ , 从而把积分限转化为常数.

再考虑一例: 计算  $I = \iint_D x^2 y \, dx \, dy$ , 其中  $D$  是以  $(0,0)$ ,  $(3,0)$ ,  $(0,4)$  为顶点的三角形及其内部.

**Solution.** 斜边的方程为  $4x + 3y = 12$ , 即  $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = 1$ , 令  $\begin{cases} u = \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y, \\ v = \frac{\frac{1}{4}y}{\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y} \end{cases}$ ,

则  $\begin{cases} x = 3u(1-v), \\ y = 4uv \end{cases}$ ,  $|J| = \begin{vmatrix} 3(1-v) & -3u \\ 4v & 4u \end{vmatrix} = 12u$ . 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D x^2 y \, dx \, dy = \int_0^1 du \int_0^1 [3u(1-v)]^2 \cdot 4uv \cdot 12u \, dv \\ &= 432 \int_0^1 u^4 \, du \int_0^1 v(1-v)^2 \, dv = 432 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2!}{4!} = \frac{36}{5}. \end{aligned}$$

9. **Solution.** 用球坐标代换, 锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  对应的球坐标方程为  $\varphi = \frac{\pi}{4}$  ( $z \geq 0$ ), 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \rho^3 \sin \varphi \, d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \rho^3 \, d\rho = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin \varphi}{\cos^4 \varphi} \, d\varphi \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4 \varphi} d(\cos \varphi) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3 \cos^3 \varphi} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

10. **Solution.** 联立  $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x \end{cases}$ , 得锥面和柱面的交线满足  $x^2 + y^2 = 2x$ , 即  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ,

在  $xOy$  平面上的投影为圆域  $D = \{(x,y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

锥面上被柱面所割下的部分对应于  $D$  内的点. 所以

$$\begin{aligned} S &= \iint_S dS = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} \, dx \, dy = \sqrt{2} \iint_D dx \, dy \\ &= \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

## 2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. **Solution.** 因为  $f(x)$  是连续函数, 所以  $e^x - \int_0^x (x-t)f(t) \, dt$  是可导的, 从而  $f(x)$  也是可导的.

对方程两边求导, 得  $f'(x) = e^x - \int_0^x f(t) \, dt$ . 同理可知  $f'(x)$  也是可导的,

所以对方程两边再次求导, 得  $f''(x) = e^x - f(x)$ , 即  $f''(x) + f(x) = e^x$ .

齐次方程  $f''(x) + f(x) = 0$  的特征方程为  $r^2 + 1 = 0$ , 解得  $r = \pm i$ ,

所以齐次方程的通解为  $C_1 \cos x + C_2 \sin x$ .

对于  $y = e^x$ ,  $\lambda = 1$  不是齐次方程的特征根, 所以可设非齐次方程的特解为  $y^* = Ae^x$ ,

将其代入非齐次方程, 得  $2Ae^x = e^x$ , 所以  $A = \frac{1}{2}$ .

因此非齐次方程的通解为  $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x$ .

在方程  $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$  中令  $x = 0$ , 得  $f(0) = 1$ ;

在方程  $f'(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt$  中令  $x = 0$ , 得  $f'(0) = 1$ .

将  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 1$  代入非齐次方程的通解, 得 
$$\begin{cases} C_1 + \frac{1}{2} = 1, \\ C_2 + \frac{1}{2} = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2}, \\ C_2 = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

因此  $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}e^x$ .

12. **Solution.** 由题可知旋转曲面的方程为  $z = 1 - x^2 - y^2$ , 令  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 1$ ,

则  $\nabla F = (2x, 2y, 1)$ . 令  $\nabla F // (1, 1, 1)$ , 得  $x = y = \frac{1}{2}$ ,

代入方程可得  $z = \frac{1}{2}$ , 所以切平面方程为  $x - \frac{1}{2} + y - \frac{1}{2} + z - \frac{1}{2} = 0$ , 即  $2x + 2y + 2z = 3$ .

13. **Solution.** 即在约束条件 
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$$
 下, 求  $|z|$  的最大值.

用 Lagrange 乘数法, 设  $L(x, y, z, \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30)$ , 则

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2\lambda x + 4\mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4\lambda y + 2\mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + 2y^2 - z - 6 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = 4x + 2y + z - 30 = 0. \end{cases}$$

$\frac{\partial L}{\partial x} - 2\frac{\partial L}{\partial y}$ , 得  $2\lambda x = 8\lambda y$ , 所以  $x = 4y$  或  $\lambda = 0$ .

若  $\lambda = 0$ , 则  $\frac{\partial L}{\partial x} = 4\mu = 0$ ,  $\frac{\partial L}{\partial z} = 2z = 0$ , 代入约束条件得 
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 6, \\ 4x + 2y = 30 \end{cases}, \text{ 此方程组无解.}$$

因此  $x = 4y$ , 故 
$$\begin{cases} 16y^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 16y + 2y + z = 30 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} y = -2, \\ z = 66. \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} y = 1, \\ z = 12. \end{cases}$$

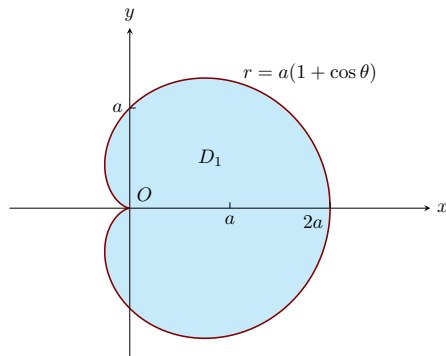
比较可知距离  $xOy$  平面的距离的最大值为 66.

14. **Solution.**



积分区域如图所示. 由对称性可知  $\iint_D ye^x dx dy = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left( ye^x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^{a(1+\cos\theta)} r^2 dr = \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1 + \cos\theta)^3 d\theta \\ &= \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1 + 3\cos\theta + 3\cos^2\theta + \cos^3\theta) d\theta \\ &= \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1 + 3\cos^2\theta) d\theta = \frac{2\pi a^3}{3} + 4a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta = \frac{5\pi a^3}{3}. \end{aligned}$$



15. **Solution.**  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \sqrt{2}\varepsilon$ , 则当  $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$  时, 有

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \sqrt{|xy|} \leq \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} < \frac{\delta}{\sqrt{2}} = \varepsilon$$

所以  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0)$ , 函数  $f(x, y)$  在原点处连续.

又  $f(x, 0) = f(0, y) \equiv 0$ , 所以  $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ , 因此函数  $f(x, y)$  在原点处的偏导数存在.

考察  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}}.$

当  $y = x, x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$  时,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{|x^2|}{2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 所以  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} \neq 0$ ,

因此函数  $f(x, y)$  在原点处不可微.